

三维力传感器学习式标定对比实验汇报

线性矩阵基准 · 二次多项式 · 直接 MLP · 残差学习(线性+MLP)
数据: 单轴分级标定 8 组合 / 约 8.8 万帧 · 廖梓文 · 2026 年 7 月 24 日

核心结论

在力级充足(41 级)的 Z 轴上, 约 1300 参数的小型 MLP 与残差学习模型将留出力级的力重建误差降至线性矩阵基准的 1/2~1/3: H4 从 0.585 N 降至 0.280 N(已逼近 0.239 N 噪声底, 剩余误差以测量噪声为主), H2 从 0.489 N 降至 0.167 N; 在基本线性的 H6 上, 学习模型与二次拟合打平; 在仅 7 个力级的 X/Y 轴上, MLP 因小数据过拟合反而不敌线性/二次。由此得到比"AI 更好"深刻得多的结论:

非线性建模的收益 = 非线性强度 × 标定数据充分性, 两者缺一不可。

1. 实验设置

项	设定
输入 → 输出	ΔB (3 通道, 逐帧 - 零力级均值)→ 施力轴力值 F (N); 纯离线, 不接硬件
防泄漏划分	严格按力级: Z 轴 4 折交叉(内部级轮流留出), X/Y 留一力级; 端点恒在训练集 → 只考察插值; 标准化仅在训练集拟合
四个模型	M1 线性(最小二乘, 矩阵解耦的单轴等价) · M2 二次多项式+Ridge · M3 MLP 3→16→16→1(5 种子) · M4 残差学习 = M1 + MLP 学残差(5 种子)
指标	留出力级逐帧 RMSE(折间/种子间分解)· 单种子最大级均值误差(均值/最差)· %FS · 噪声底
伪影处理	Z-H2 的 15→15.5 N 夹具台阶: 全量程与 0-15 N 剔除双版本

2. 主结果: Z 轴(41 力级, 满量程 20 N)

组合	线性	二次	MLP	残差学习	噪声底
Z-H2 全量程	0.489 N	0.451 N	0.167 N (-66%)	0.178 N	0.082 N
Z-H2 剔伪影 0-15N	0.275 N	0.284 N	0.190 N (-31%)	0.197 N	0.100 N
Z-H4	0.585 N	0.338 N	0.280 N (-52%)	0.299 N	0.239 N
Z-H6	0.193 N	0.128 N	0.150 N	0.188 N	0.106 N

单种子最大级均值误差(均值 / 最差种子, N):

组合	线性	MLP	残差学习
Z-H2 全量程	1.487	0.803 / 1.558	0.702 / 1.017
Z-H4	1.322	0.485 / 0.517	0.484 / 0.520
Z-H6	0.427	0.393 / 0.613	0.471 / 0.600

- H4 是教科书案例: 线性→二次→MLP 逐级下降, MLP 贴到噪声底; 最大级误差 1.32→0.52 N (单种子最差口径, 约 2.5 倍改善);
- H2 收益可拆解: 剔除伪影后线性恢复至 0.275, MLP 仍领先 31% — 真实非线性收益与伪影收益并存, 双版本报告证明结论稳健;
- 残差学习的卖点在尾部风险: RMSE 与直接 MLP 持平, 但 H2 最差种子最大误差 1.02 N vs MLP 的 1.56 N — 物理模型兜底压住坏种子;

- H6 上学习模型无优势 — 方法没有在不需要的地方硬造收益, 是结论可信的旁证。

3. 辅助结果: X/Y 轴(仅 7 力级, 满量程 3 N)

组合	线性	二次	MLP	残差学习	最优
X-H2	0.065	0.131	0.120	0.113	线性
X-H4	0.055	0.039	0.100	0.048	二次
X-H6	0.061	0.068	0.065	0.063	打平
Y-H2	0.092	0.121	0.142	0.085	残差
Y-H6	0.093	0.047	0.093	0.068	二次

5 个内部力级的留一验证下 MLP 全面无优势(小数据过拟合); 残差学习优雅退化 — 最差仅略逊线性, Y-H2 上反而最优。X/Y 作为辅助证据(统计力弱), 与 Z 轴共同支撑核心结论。

4. 实验图表

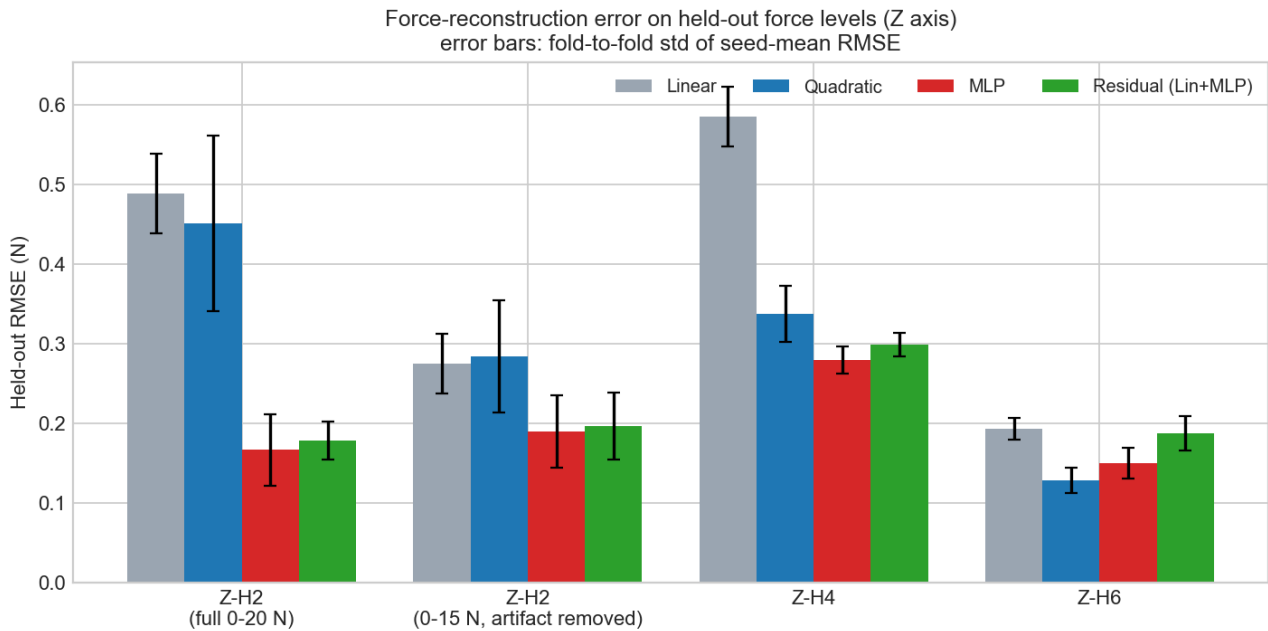


图 1 Z 轴四方法留出 RMSE 对比(误差棒 = 折间标准差): 非线性传感器上学习模型优势显著, H6 上四者接近

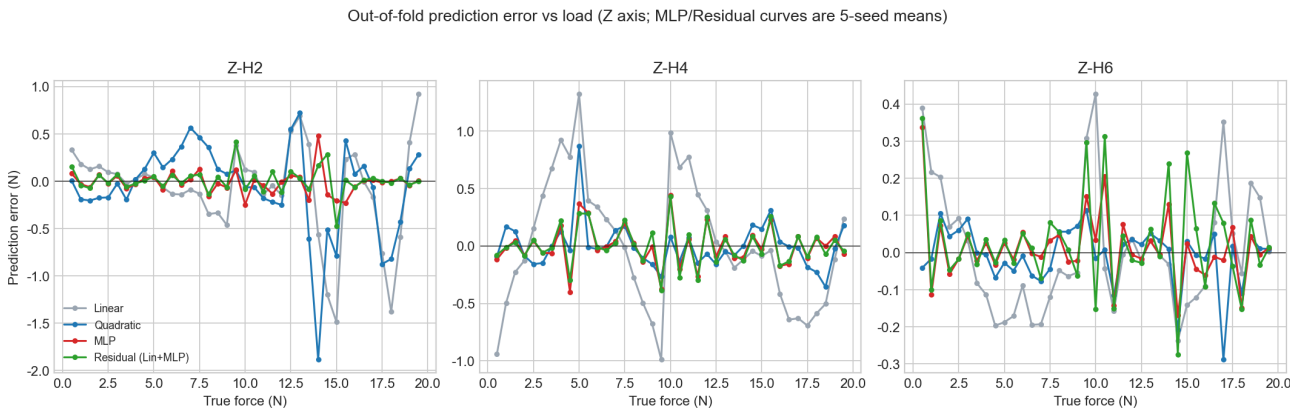


图 2 误差-载荷曲线: 线性模型呈 ± 1.5 N 的系统性 S 形偏差, 学习模型贴合零线(MLP/残差为 5 种子平均)

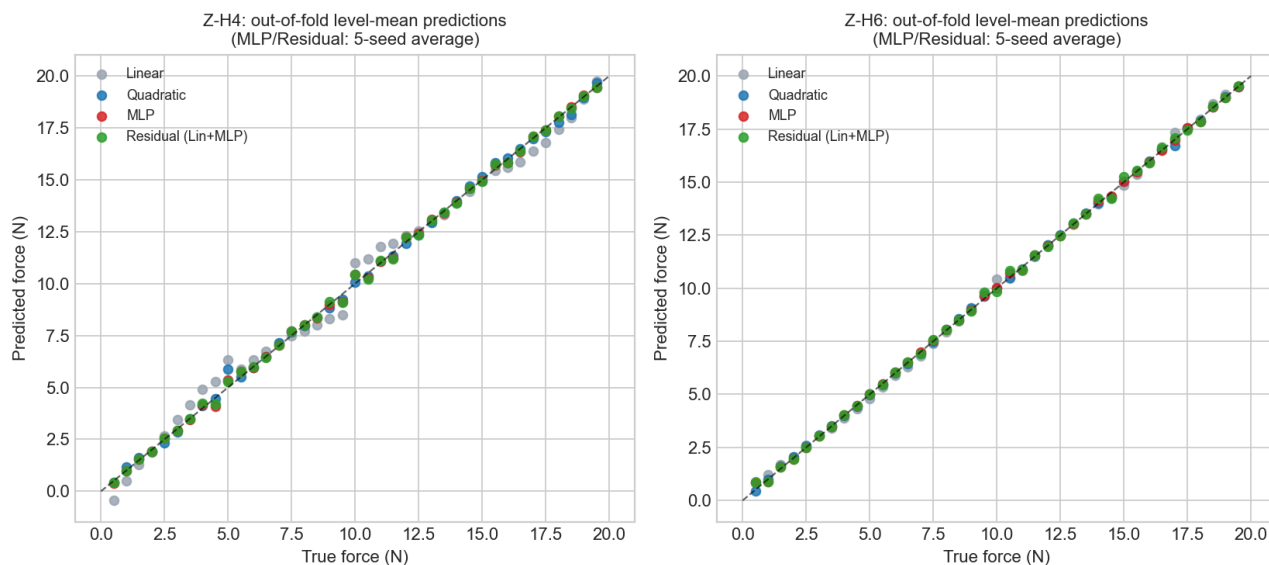


图 3 折外级均值预测 vs 真值: Z-H4 上线性(灰)阶梯状偏离对角线, 学习模型贴合; Z-H6 上四者重合

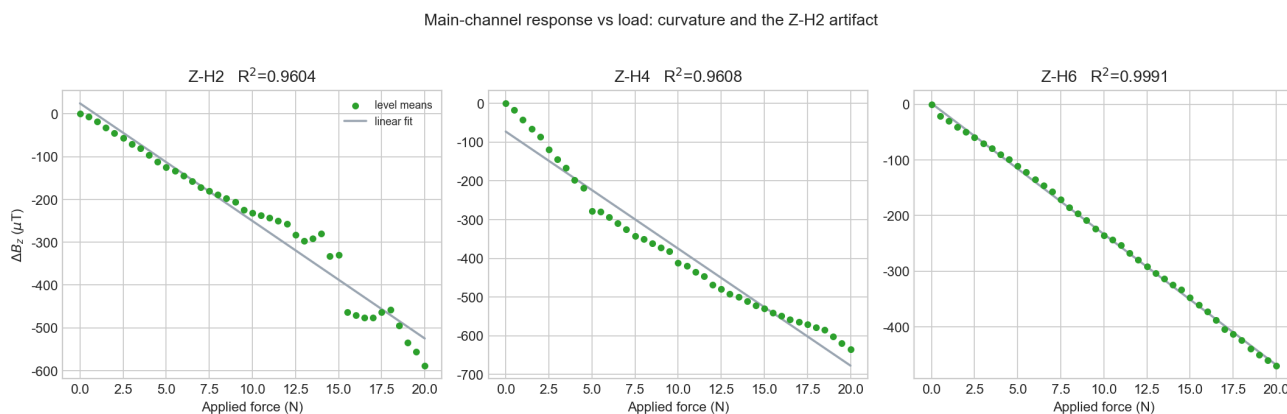


图 4 主通道 ΔB_z -F 原始形态: H2 伪影台阶 / H4 平滑弯曲(灵敏度衰减 42%)/ H6 直线

5. 验证与可信度

- 对抗性代码审查(独立复核方, 含实际执行审计): 数据泄漏逐项核验通过 — 基线仅来自恒在训练集的零力级、标准化仅训练集拟合、折覆盖无重复无遗漏、零测试集调参、四模型同折同帧; 其指出的"最大误差被种子集成美化"已修正为单种子口径, 收敛情况逐变体计数披露 (X/Y 全零, Z 轴 3-22 次, 种子间波动 ≤ 0.08 N, 不影响方法排序);
- 独立数值复现(不复用实验代码的纯 numpy 实现): 线性/二次 RMSE 复现偏差 0.05-0.7%, 两条定性主张(H4 线性级误差在 3-6 N 超 1 N; H6 全程 ≤ 0.5 N)均独立成立;
- results.json 保留每(折×种子)原始记录, 全部数字可回溯复核。

6. 局限(如实声明)

- 仅单轴静态加载 — 结论限于单轴受力流形, 不主张斜压/组合受力性能;
- 插值口径 — 端点(0 N/满量程)恒在训练集, 所报误差不含外推;
- 每力级单次加载会话 — 逐帧 RMSE 反映会话内噪声, 无日间重复性与迟滞信息;
- X/Y 轴统计力弱(5 个留出点), 仅作辅助; Y-H4 缺原始数据; Y-H6 标定几何存疑;
- Z 轴部分 MLP 拟合触及迭代上限(已披露), 种子波动单独报告, 不改变排序。

7. 下一步

- 补测: 迟滞循环(加载-卸载)、重复性(≥ 3 次)、Y-H4 补齐、Z-H2 14-16 N 重测;
- 实时集成: MLP 权重导出 CSV $\rightarrow$ Processing 端前向传播, 加 Linear/NN 切换按钮做 A/B 演示;
- 论文化: 按 IEEE Sensors Letters 4 页体量组织(表征表 + 本对比实验 + Mandel 线性检验);
- 研究计划: 时序网络补偿粘弹性迟滞(需动态数据, 静态数据原理上不可行 — 方法边界的直接证据)。

实验代码: TDF_DataProcess/ML_Calibration/train_calibration.py · 完整报告: REPORT.md · 原始记录:
results/results.json